

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

Отчёт по лабораторной работе №1

*Решение обыкновенного дифференциального уравнения с
использованием структурной модели*

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Андрей Ильич Тихонов

1.1. Теоретическая часть

В качестве примера обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка рассмотрим уравнение, описывающее колебания механического узла (подвески амортизатора автомобиля).

Принципиальная схема механического узла представлена на рис. 1.1. Узел содержит пружину с коэффициентом жесткости k и масляный демпфер с коэффициентом трения r . Масса всей системы равна m . На систему действует внешняя сила F .

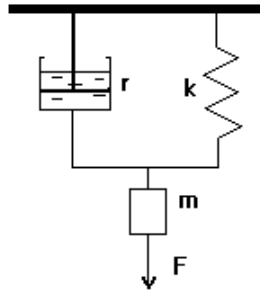


Рис. 1.1. Механическая схема амортизатора

Механическая цепь на рис. 1.1 описывается уравнением

$$F(t) - m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} - r \frac{dx(t)}{dt} - kx(t) = 0, \quad (1.1)$$

или

$$F(t) - m \frac{dv(t)}{dt} - rv(t) - k \int_0^t v(t) dt = 0, \quad (1.2)$$

где F – внешняя сила, Н; m – масса механического узла, кг; x – координата свободного конца пружины, м; v – скорость свободного конца пружины, м/с; t – время, с; r – коэффициент сопротивления демпфера, Н·с/м; k – коэффициент упругости пружины, Н/м.

Можно отметить, что уравнение (1.1) является обыкновенным дифференциальным уравнением. Уравнение (1.2) отличается лишь наличием одного слагаемого, в котором присутствует операция интегрирования по времени.

Рассмотрим порядок построения структурной схемы для решения обыкновенного линейного дифференциального уравнения вида

$$a_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dx(t)}{dt} + a_0 x(t) = f(t), \quad (1.3)$$

где $x(t)$ и $y(t)$ – функции времени; $a_0, \dots, a_n$ – постоянные коэффициенты.

Для решения уравнения (1.3) воспользуемся системой Simulink, являющейся приложением пакета MatLab. Алгоритм построения структурной схемы выглядит следующим алгоритмом:

- 1) уравнение разрешается относительно старшей производной:

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} = \frac{1}{a_n} \left(y(t) - a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} - \dots - a_1 \frac{dx(t)}{dt} - a_0 x(t) \right); \quad (1.4)$$

- 2) рисуем сумматор и на его вход подаем величины из скобок;

- 3) с выхода сумматора снимается сигнал, который подается на вход усилительного звена с коэффициентом усиления $\frac{1}{a_n}$; сигнал, снимаемый с выхода данного звена, равен $\frac{d^n x}{dt^n}$;
- 4) с помощью цепи интеграторов осуществляется понижение порядка производной;
- 5) сигнал с выхода каждого интегратора суммируем с соответствующими начальными условиями;
- 6) значения соответствующих производных через усилительные звенья подаем на первый сумматор.

Таким образом, для построения структурной схемы решения обыкновенного дифференциального уравнения в среде Simulink потребуется всего четыре вида типовых звеньев:

- 1) усилительное звено (рис. 1.2,а) – звено, для которого в любой момент времени выходная величина $y(t)$ пропорциональна входной величине $u(t)$, то есть $y(t) = ku(t)$, где k – коэффициент усиления звена;
- 2) интегрирующее звено (рис. 1.2,б) – звено, для которого в любой момент времени выходная величина $y(t)$ пропорциональна интегралу по времени входной величины $u(t)$, то есть $y(t) = \int_0^t u(t) dt$;
- 3) источник сигнала (рис. 1.2,в) – это звено, на выходе которого формируется сигнал $f(t)$, изменяющийся во времени по заданному закону;
- 4) сумматор (рис. 1.2,г), осуществляющий суммирование сигналов.

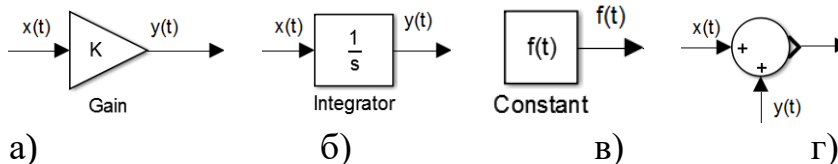


Рис. 1.2. Типовые звенья структурной схемы: а – усилительное звено; б – интегратор; в – источник сигнала; г – сумматор

В результате получаем структурную схему, показанную на рис. 1.3.

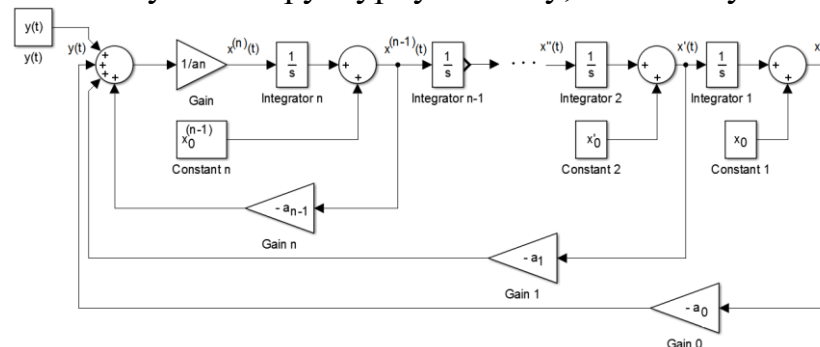


Рис. 1.3. Структурная схема решения дифференциального уравнения (1.3)

Решение дифференциального уравнения осуществляется любым выбранным численным методом (например, методом Эйлера или Рунге–

Кутта). Решение фиксируется в виде графика изменения значений $x(t)$,



который в Simulink фиксируется с помощью измерительного прибора Scope .

Для решения дифференциального уравнения (1.1) выражаем старшую производную в виде

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = \frac{1}{m} \left(F(t) - r \frac{dx(t)}{dt} - kx(t) \right). \quad (1.5)$$

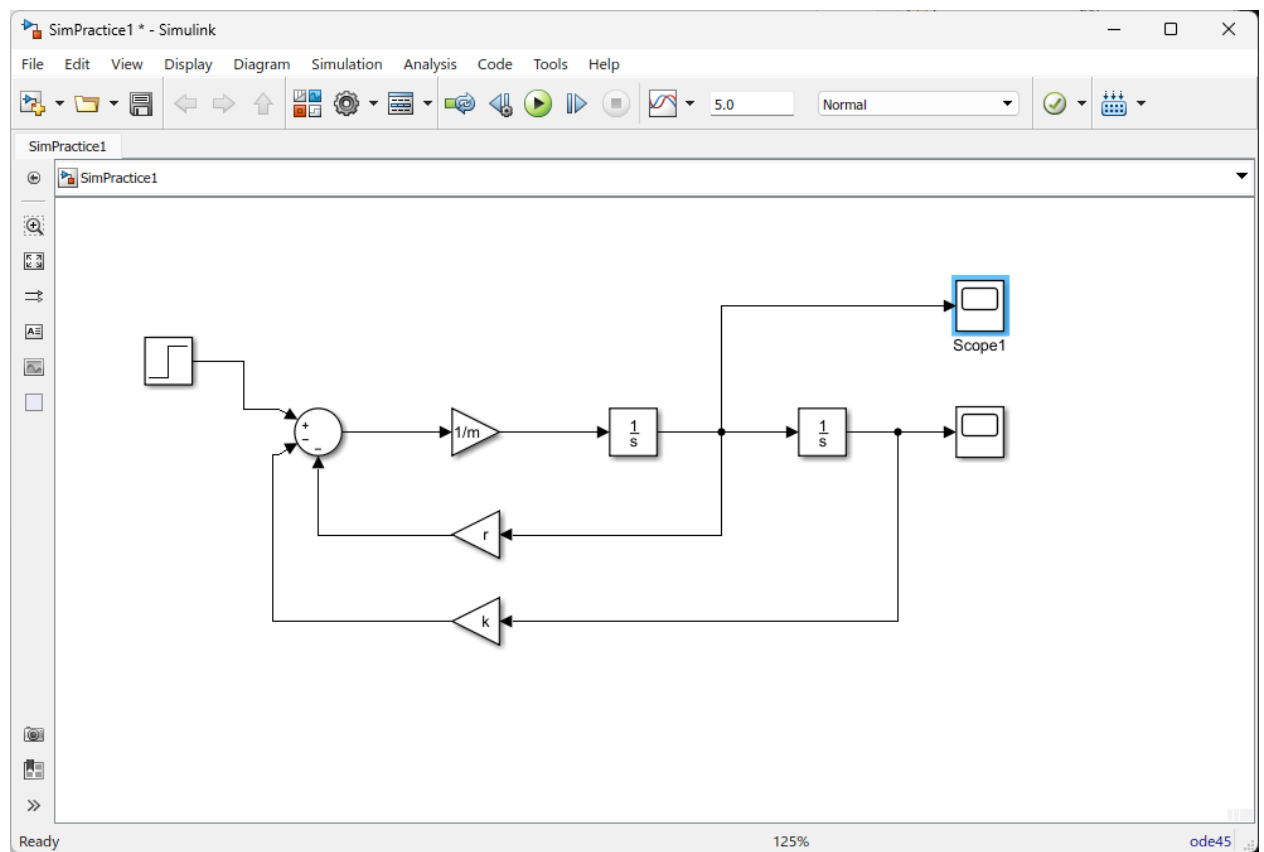
Структурная схема решения данного дифференциального уравнения, построенная в среде Simulink по приведенному выше алгоритму, показана на рис. 1.4. Результат решения дифференциального уравнения (1.1), полученного с помощью данной модели, представлен на рис. 1.5.

1.2. Экспериментальная часть

Параметры механического узла:

```
Practice1.m  x  +
1  %-----%
2  %Практическая работа №1%
3  %-----%
4  F = 420;  % Н
5  m = 42;   % кг
6  r = 150;  % Н*с/м
7  k = 7000; % Н/м
8  uiopen('E:\МИСиС\ТСАУ\Лабораторная работа\SimPractice1.slx',1);
```

Структурная схема решения дифференциального уравнения:



Параметры интегрирования:

Configuration Parameters: SimPractice1/Configuration (Active)

Search

- Solver
- Data Import/Export
- Math and Data Types
- ▶ Diagnostics
- Hardware Implementation
- Model Referencing
- Simulation Target
- ▶ Code Generation
- ▶ Coverage
- ▶ HDL Code Generation

Simulation time

Start time: 0.0 Stop time: 5.0

Solver selection

Type: Variable-step Solver: ode45 (Dormand-Prince)

▼ Solver details

Max step size: auto Relative tolerance: 1e-9

Min step size: auto Absolute tolerance: auto

Initial step size: auto ☒ Auto scale absolute tolerance

Shape preservation: Disable All

Number of consecutive min steps: 1

Zero-crossing options

Zero-crossing control: Use local settings Algorithm: Nonadaptive

Time tolerance: 10*128*eps Signal threshold: auto

Number of consecutive zero crossings: 1000

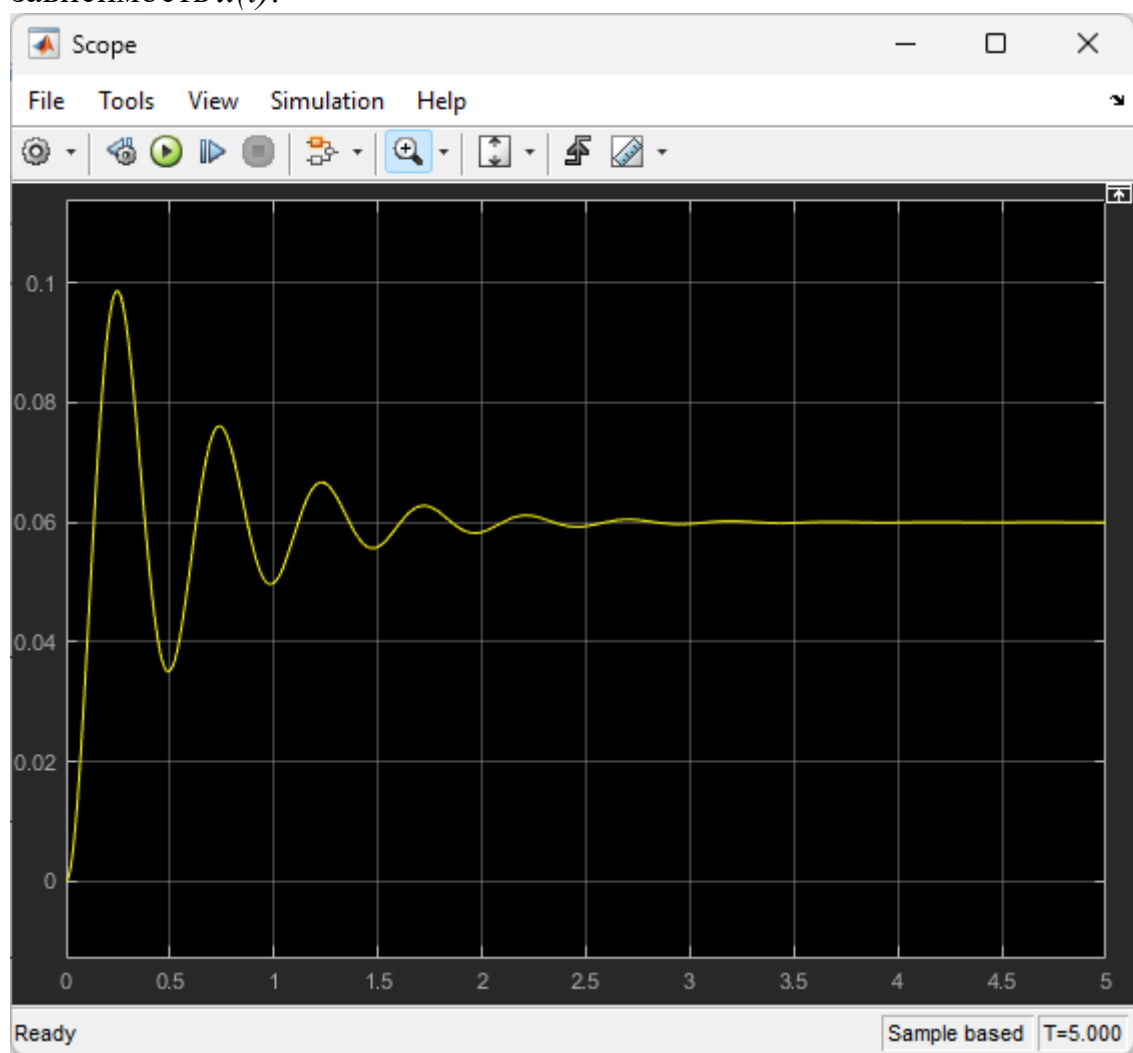
Tasking and sample time options

☐ Automatically handle rate transition for data transfer

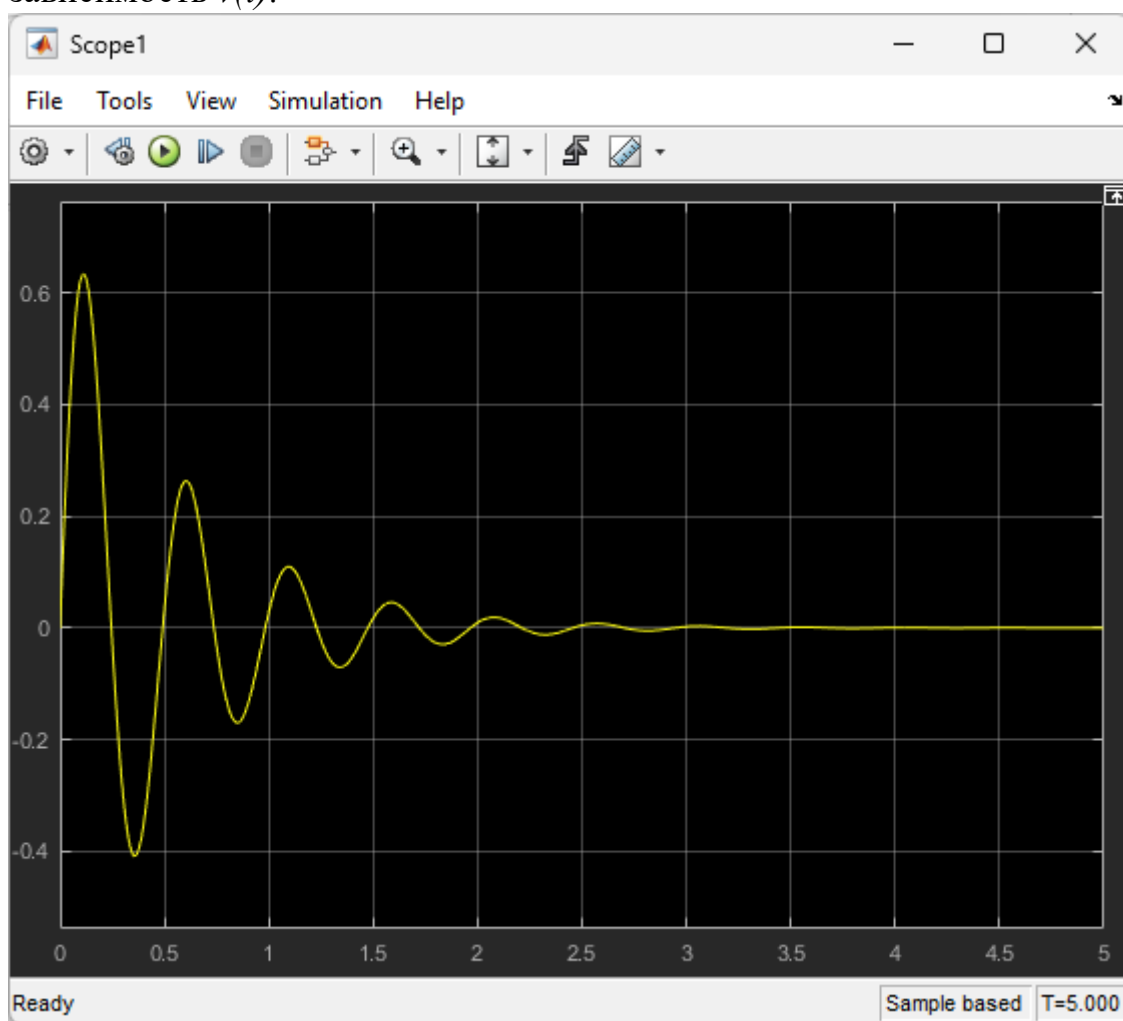
☐ Higher priority value indicates higher task priority

OK Cancel Help Apply

Результат решения дифференциального уравнения в среде Simulink:
зависимость $x(t)$:



Результат решения дифференциального уравнения в среде Simulink:
зависимость $v(t)$:



Ответы на вопросы:

- Структурная схема решения ОДУ есть графическое представление ОДУ с использованием типовых звеньев структурной схемы и его решений с использованием измерительных звеньев.
- Для построения структурной схемы ОДУ используются типовые звенья, такие как сумматор, источник сигнала, усилительное звено, интегрирующее звено.
- Результатом решения ОДУ, полученного с использованием структурной схемы, является график функции – зависимость неизвестной переменной от параметра времени.
- Для получения кривой изменения ускорения конца пружины во времени, измерительное звено необходимо поставить между усилительным звеном ($1/m$) и первым (левым) интегрирующим звеном.